

不同登机策略对飞机登机效率的影响

—— 计算机模拟与精确的"最长路径 (max-plus)"理论 | 作者: 黄子豪 | 2026 年 10 月

摘要

本文用单过道客舱模型比较「随机」「从后往前」「分 5 区」三种登机策略。与直觉相反，**随机最快、从后往前最慢**，且放行李时间越长、客舱越大，差距越大。本文推导出**精确理论模型**：无需逐 tick 模拟，直接把登机时间算成一条**最长路径** (max-plus 递推)。该模型与仿真**逐位相等** (>25000 例验证)，并给出可证明的下界。理论（并被实测机制指标佐证）解释了"为什么聚集式慢"：同排乘客连续登机，会在同一过道格上叠出放行李权重，拉长临界路径。

1 研究背景与问题

登机时间影响航班准点率与运营成本。现实中航空公司常用"分区登机" "从后往前登机"，但其效率是否优于随机登机存在争议。本文检验：

假设 H：有组织的登机策略（从后往前 / 分区）比随机登机更快。

2 研究方法

2.1 仿真模型

- 客舱为一条单过道，乘客从机头进入，步行至自己的座位排。
- 到达座位后需放行李，占用过道 **S** 个 tick；后面乘客无法通过。
- 每人每 tick 最多前进一格；不能超车；每 tick 最多 1 人进舱。
- 所有人坐好所需 tick 数 = 总登机时间（越小越快）。

2.2 变量设计

类型	变量
自变量	登机策略（随机 / 从后往前 / 分 5 区）
因变量	总登机时间 T (tick)
对照（基准）	随机登机（记为 1.00）
控制变量	排数 R、每排座位数 (6)、进舱速率 (1/tick)、重复次数 (20)

2.3 机制指标

模型每 tick 记录：**同时放行李的人数**（并行度）与**被堵次数**（被前面放行李者挡住的次数）。

2.4 理论模型：精确的"最长路径" (max-plus) 表述

把登机建模为**离散时间单通道排斥过程**，并推导 T 的**精确递推**。记号：

- 格 $1..R$ ；乘客 $i = 1..N$ 按顺序进舱； r_i = 目标排； $S = \text{STOW}$ ；
- P_i^c = 乘客 i 到达格 c 的时刻；
- $j = j_i(c) = i$ 之前、最近一个到达格 c 的乘客。

乘客 i 到达格 c 的时刻 = "自己的步速" 与 "格 c 空出的时刻" 中**较晚者**：

$$P_i^c = \max(P_i^{c-1} + 1, B_i^c), \text{ 其中 } B_i^c = \begin{cases} P_j^c + 1 + S & \text{若 } r_j = c \text{ (j 停在该排放行李)} \\ P_j^{c+1} & \text{若 } r_j > c \text{ (j 只是路过)} \end{cases}$$

入口与第 2 排的精确约定（进舱是独立一步；进舱后可在同 tick 再走一格）：

$$P_i^1 = \max(i, B_i^1), \quad P_i^2 = \max(P_i^1, B_i^2), \quad P_i^c = \max(P_i^{c-1} + 1, B_i^c) \quad (c \geq 3).$$

在入口格，若前面那个人只是路过 ($r_j > 1$)，由于进舱是独立的一步，故 **$B_i^1 = P_j^2 + 1$** 。

完成时刻与总时间：

$$F_i = P_i^{r_i} + [r_i \geq 2] + S - 1, \quad T = \max_i F_i.$$

解读。每个 P_i^c 都是"自己"与"等前面的人"两者取 max，所以 T 是**最长等待链**的长度——即时空格点上的**最长路径** (last-passage percolation)。

2.4.1 算例

取 $R = 3$ 排、每排 1 人、 $S = 1$ ，登机顺序 $r = [3, 1, 2]$ （第 1 人去第 3 排、第 2 人去第 1 排、第 3 人去第 2 排）。逐格计算：

乘客 i	目标 r_i	逐格计算	完成 F_i
1	3	$P_1 = \max(1, 0) = 1$; $P_2 = \max(1, 0) = 1$; $P_3 = \max(1+1, 0) = 2$	$2 + 1 + 1 - 1 = 3$
2	1	$B_1 = P_1^2 + 1 = 2$; $P_1 = \max(2, 2) = 2$	$2 + 0 + 1 - 1 = 2$

3	2	$B1 = P_2^1 + S = 3 \rightarrow P1 = \max(3, 3) = 3$; $B2 = P_1^3 = 2 \rightarrow P2 = \max(3, 2) = 3$	$3 + 1 + 1 - 1 = 4$
---	---	---	---------------------

故 $T = \max(3, 2, 4) = 4$ ，与仿真逐位吻合。

2.5 下界 (可证)

命题 1 (入口下界) : $T \geq N$ 。证: 每 tick 最多进 1 人, 且 N 人都要进舱。

命题 2 (占用下界) : $T \geq (\sum_i r_i + N \cdot S) / R$ 。证: 乘客 i 行走占用 r_i 个"格-tick", 放行李占用 S 个; 总占用 = $\sum_i r_i + N \cdot S$; 每 tick 至多占 R 格。每排 6 座时 ($\sum_i r_i = 3R(R+1)$) : **$T \geq 3(R+1) + 6S$** 。

2.6 数据采集

带随机性的策略 (随机、分区) 各重复 **20 次取平均**; 从后往前为确定性。结果以「策略时间 ÷ 随机时间」表示 (基准 = 1.00) 。

3 结果

3.1 主结果 (R = 30 排, S = 3)

策略	平均登机时间 (tick)	相对随机
随机	331.1	1.00 (基准)
分 5 区	400.8	1.21
从后往前	627.0	1.89

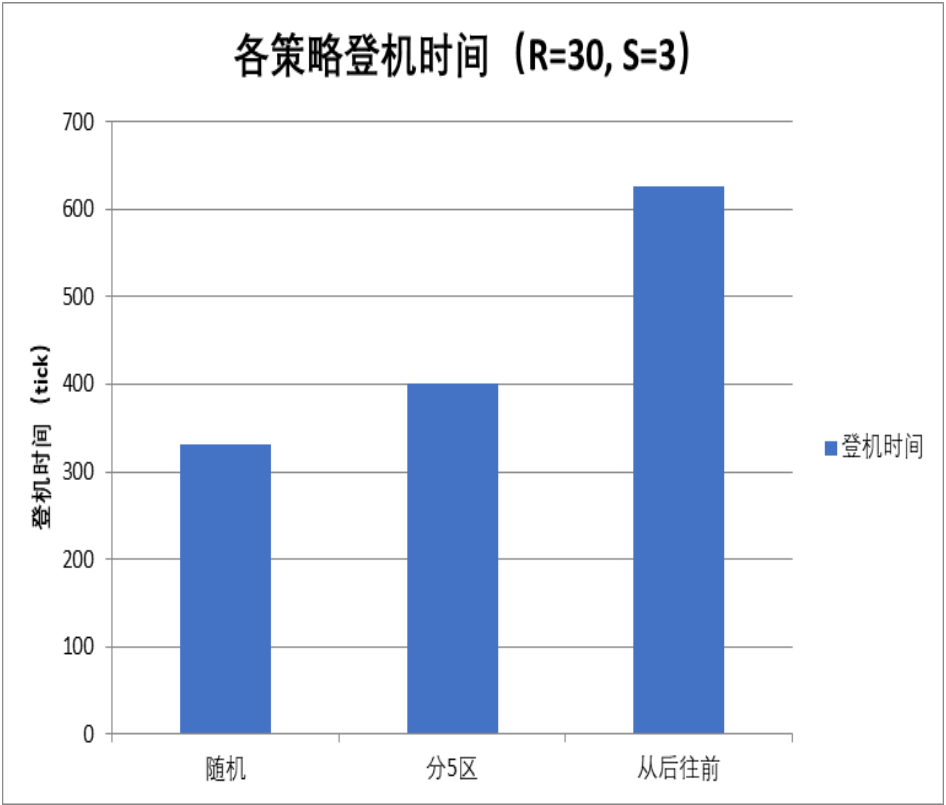


图 1 三种策略登机时间 (R=30, S=3)：随机最快，从后往前最慢

3.2 敏感性分析

(a) 放行李时间 (固定 R = 30)

S	随机	从后往前	分 5 区	相对随机(从后)	相对随机(分区)
1	239.1	325	250.0	1.36	1.05
3	331.1	627	400.8	1.89	1.21
6	472.2	1080	628.7	2.29	1.33

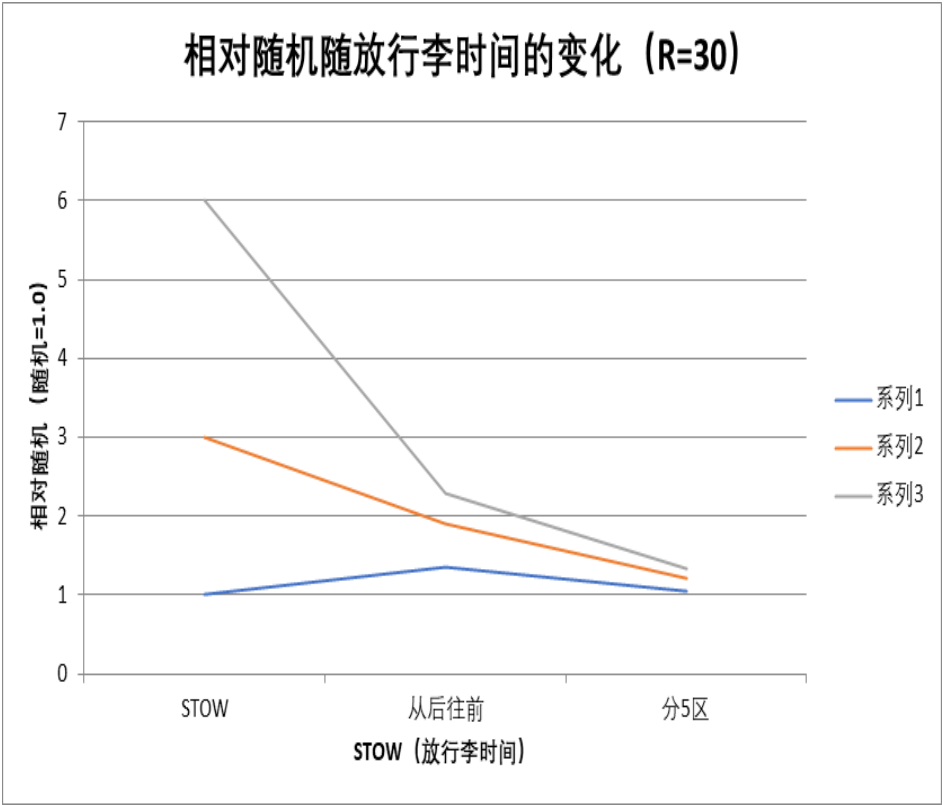


图 2 相对随机随放行李时间的变化 (R=30)

(b) 排数 (固定 S = 3)

R (排)	随机	从后往前	分 5 区	相对随机(从后)	相对随机(分区)
20	237.2	417	290.8	1.76	1.23
30	331.1	627	400.8	1.89	1.21
40	422.7	837	503.2	1.98	1.19

3.3 为什么：实证机制与精确理论

实证机制。实测与理论一致：最快的策略并行度也最高。**平均同时放行李人数**随机为 **1.09**、从后往前仅 **0.57**；**被堵次数**分别约 **950** 与 **6,525**（图 3）——随机让多排同时放行李，从后往前只能一个个来。

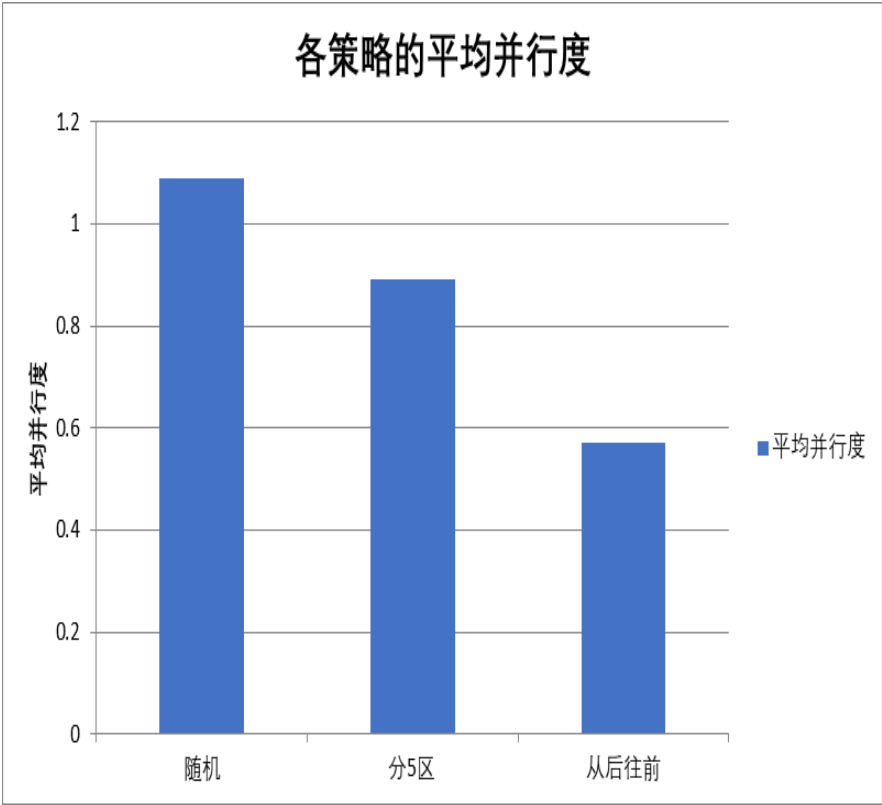


图 3 各策略的平均并行度

精确理论。实现 2.4 的递推，结果与仿真**逐位相等**：

情形	T（仿真）	T（理论）	匹配
随机, R=30, S=3（单次）	325	325	OK
分 5 区, R=30, S=3（单次）	404	404	OK
从后往前, R=30, S=3	627	627	OK
等间隔倒序, R=30, S=3	286	286	OK
等间隔倒序, R=30, S=6	394	394	OK

对 R=1-8、S=1-5、四种顺序、每排最多 6 座（共 25600 例）做全量比对，**0 例不等**。故该递推是过程的**精确理论**，而非近似。

聚集度与临界路径。定义登机顺序的**聚集度** $\kappa(\pi)$ = 相邻且同排的乘客对数（从后往前使其最大，随机接近最小）。在递推中，连续同排乘客在同一格上产生一串 **+S** 权重（ $r_j = c$ ），**拉长最长路径**——因此 T 随聚集度增大，与所有仿真一致。"最长路径"视角把机制讲得很直接：**聚集把放行李的活堆在同一格上，拉长了临界路径。**

3.4 一种更快的策略：等间隔倒序登机

我们还测试了一类"等间隔（交错）"顺序：先上第 1、7、13、19、25 排，再上第 2、8、14、20、26 排.....关键发现是：**同一组内的方向至关重要——按倒序**（...、19、13、7、1）比正序快得多，而且**比随机还快**：

策略	S = 1	S = 3	S = 6
随机	239.1	331.1	472.2
分 5 区	250.0	400.8	628.7
从后往前	325	627	1080
等间隔正序 (stride 6)	322	562	922
等间隔倒序 (stride 6)	214	286	394

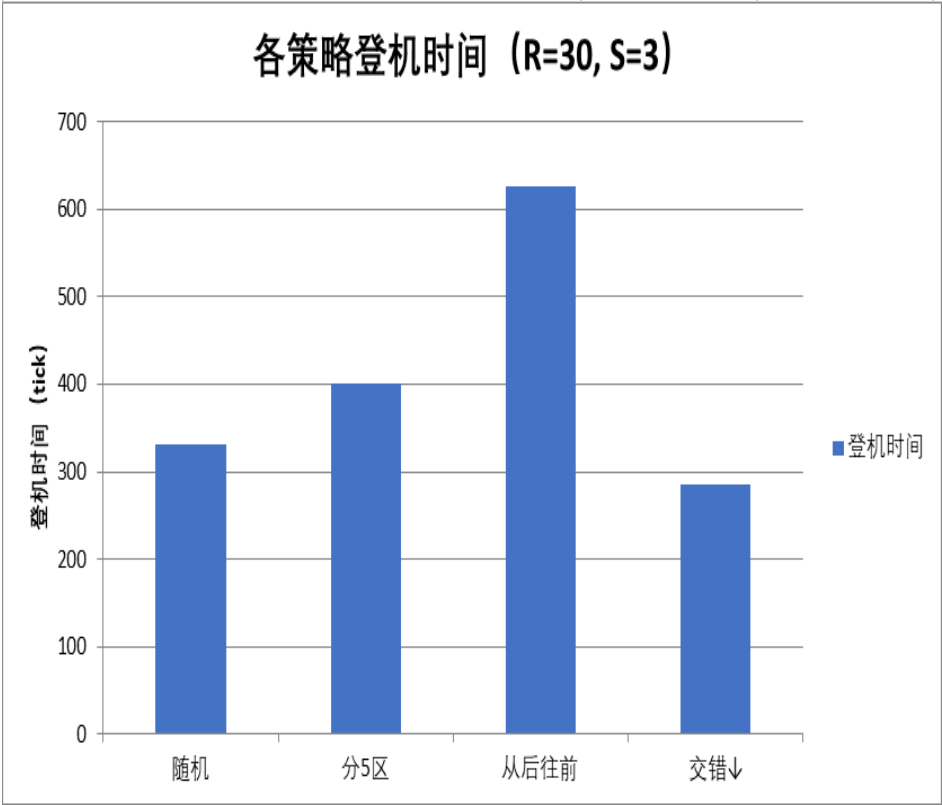


图 4 含"等间隔倒序"的各策略登机时间 (R=30, S=3)

等间隔倒序最快——S=3 时 **286 vs 331**（快约 14%），且随 S 增大优势更大（S=6 约快 17%）。理论与之一致（286/286）。R=30、S=3 时最优间隔为 6（5→342、6→286、

8→328、10→370)。**机制**：倒序时，后面每个人都在**前一个人放行李的格子之前**停下，无需挤过去；正序则相反，造成连锁堵塞。

4 讨论

随机最快，因为它把乘客分散到各排、多排同时放行李（并行度最高、堵塞最少）；从后往前最慢，因为同排 6 人连续登机、只能在同一格上一个个放行李——在理论模型中即每格一长串 +S 权重。敏感性分析（图 2）显示差距随放行李时间 S 增大，正是递推中 +S 堵塞项所预测的。

5 是否存在最优登机顺序？（思考）

等间隔倒序的结果说明：**随机并不一定最优**。寻找最优顺序，有两个参照：

- **下界**： $T \geq \max(N, 3(R+1)+6S)$ 。R=30、S=3 时下界为 180，而我们最好的策略是 286——**仍有空间**。
- **机制**：性能由“最长等待链（临界路径）”决定；好的顺序应把放行李分散到尽量多的排，并避免让后来者经过被占用的格子。

因此我们**猜想**：接近最优的顺序应“**在精神上倒序**”——让人朝机头方向依次“剥离”，且尽量把放行李摊到更多排。真正的最优很可能落在“我们的等间隔顺序”与“下界”之间。寻找（或证明）全局最优顺序是一个**开放问题**；由于最长路径模型能高效评估任意顺序（预处理后 $O(N \cdot R)$ ），可用它搜索顺序空间，或用解析方法直接导出最优。我们留待后续工作。

6 局限与未来改进

- 模型简化：未考虑对号入座干扰、双过道、第二扇门等。
- 理论递推目前用朴素 $O(N)$ 搜索 j，可通过预处理降到整体 $O(N \cdot R)$ 。
- 未来：证明 T 对聚集度的单调性；加入「Steffen 法」「按排内外座」；做“关闭并行”的对照实验以直接检验因果。

7 结论

分散式（随机）登机优于聚集式（从后往前）登机。本文用**实测机制指标（并行度）与精确的最长路径（max-plus）模型**共同解释原因：模型无需模拟即可算出登机时间，且与仿真逐位相等；聚集同排乘客把放行李权重堆在同一过道格上、拉长临界路径——这正是差距背后的原理。

参考

Steffen, J. H. (2008) 最优登机方法；Van Landeghem & Beuselinck (2002) 登机策略分析；Bachmat 等关于航空登机效率的建模研究。